

1 Сумма подпространств

Определение. Суммой подпространств L_1 и L_2 пространства L называется множество

$$L_1 + L_2 = \{x \in L \mid \exists x_1 \in L_1, x_2 \in L_2 : x = x_1 + x_2\}.$$

В задачах данного листка

$$e_1 = (1, 2, 0, -1)^T, \quad e_2 = (3, 1, -1, 1)^T, \quad e_3 = (7, -1, -3, 5)^T,$$

$$e'_1 = (0, 1, 0, -1)^T, \quad e'_2 = (1, 0, -1, 0)^T, \quad e'_3 = (1, -1, -1, 1)^T,$$

$$L_1 = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle, \quad L_2 = \langle e'_1, e'_2, e'_3 \rangle$$

1. Выберите из векторов e_1, e_2, e_3 базис L_1 .
2. Выберите из векторов e'_1, e'_2, e'_3 базис L_2 .
3. Выберите из векторов $e_1, e_2, e_3, e'_1, e'_2, e'_3$ базис $L_1 + L_2$.

2 Пересечение подпространств

Определение. Пересечением подпространств L_1 и L_2 пространства L называется множество

$$L_1 \cap L_2 = \{x \in L \mid x \in L_1 \wedge x \in L_2\}.$$

Определение. Сумма подпространств L_1 и L_2 пространства L называется *прямой суммой* и обозначается $L_1 \oplus L_2$, если $\dim(L_1 \cap L_2) = 0$.

Теорема. $\dim L_1 + \dim L_2 = \dim(L_1 + L_2) + \dim(L_1 \cap L_2)$.

4. Докажите, что сумма подпространств $L_1 + L_2$ не является прямой.
5. Задайте L_1 с помощью однородной СЛАУ на координаты векторов.
6. Задайте L_2 с помощью однородной СЛАУ на координаты векторов.
7. Найдите базис $L_1 \cap L_2$.

3 Проекция вектора на подпространство

8. Пусть $L' = \langle e'_1 \rangle$. Доказать, что сумма $L_1 + L'$ является прямой.
9. Пусть $v = (2, 3, 1, 0)^T$. Докажите, что $v \in L_1 \oplus L'$. Найдите $u \in L_1$ и $w \in L'$ такие, что $v = u + w$ (это будут так называемые *проекции* v на L_1 и на L' соответственно).

4 Линейная зависимость функций

Определение. Пусть $f_1(x), \dots, f_n(x)$ — функции из некоторого множества A в $\mathbb{R}$. Будем говорить, что функции $f_1(x), \dots, f_n(x)$ *линейно зависимы над $\mathbb{R}$* , если $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n$ такие, что нетривиальная линейная комбинация $\lambda_1 f_1(x) + \dots + \lambda_n f_n(x)$ равна нулю $\forall x \in A$. В противном случае будем говорить, что функции *линейно независимы над $\mathbb{R}$* .

10. Докажите, что функции $1, \sin x, \cos^2 x$ линейно независимы над $\mathbb{R}$.
11. Докажите, что функции $\sin^2 x, \cos 2x, 2 \sin x$ линейно независимы над $\mathbb{R}$.
12. Докажите, что функции $1, \cos x, \cos^2 x$ линейно независимы над $\mathbb{R}$.
13. Докажите, что в пространстве гладких функций подпространства $V_1 = \langle 1, \sin x, \cos^2 x \rangle$ и $V_2 = \langle 1, \cos x, \cos^2 x \rangle$ не совпадают.
14. Докажите, что в пространстве гладких функций подпространства $U_1 = \langle 1, \sin x, \cos^2 x \rangle$ и $U_2 = \langle \sin^2 x, \cos 2x, 2 \sin x \rangle$ совпадают.
15. Найдите координаты функции $f(x) = 5 \cos 2x + 3 \sin^2 x - 4 \sin x$ в базисе $\sin^2 x, \cos 2x, 2 \sin x$ и в базисе $1, \sin x, \cos^2 x$.

5 ДЗ

1. Проскуряков: 1310, 1313, 1318, 1320, 1328, 1329.
2. Кострикин: 34.5, 34.3б)е)г), 34.4а)